

Người dựng 3D không tắc ở lúc dựng. Họ tắc ở lúc **sửa**.

Sinh viên kiến trúc · KTS mới đi làm — người tự tay thao tác trong AutoCAD / 3ds Max / Revit

79,7%

phải chỉnh sửa chi tiết (cửa, tường, nội thất) **nhiều lần**
98/123

63,4%

mất ≥ 3 ngày cho một mô hình 3D từ bản vẽ 2D
78/123

76,4%

sẵn sàng dùng AI cho việc này
94/123 — ngưỡng đề bài $\geq 50\%$

37 / 32

khó khăn lớn nhất: "**sử dụng phần mềm 3D**" (37) và "**khắc phục lỗi trong mô hình**" (32)

Khi tôi vừa nghĩ ra một thay đổi cho mô hình đang dựng, tôi muốn thấy ngay nó trông thế nào, để quyết định giữ hay bỏ mà không mất nửa buổi thao tác phần mềm.

Core JTBD — spec.md §1

Ba ứng viên, cùng một bộ 123 người

Chọn cái phủ rộng nhất, lập nhiều nhất, và có một quyết định AI tách bạch được

ỨNG VIÊN	BAO NHIÊU NGƯỜI	TẦN SUẤT	MỖI LẦN TỐN GÌ	BUILD NỔI?
A · Vòng lặp sửa chi tiết	98/123 = 79,7%	lập trong từng mô hình	hàng chục thao tác cho 1 thay đổi nói ra trong 5 giây	✓ 1 AI call
B · Dựng 3D lần đầu từ bản vẽ 2D	122/123	5-10 lần/tháng	≥3 ngày/mô hình	✗ cần vision hình học
C · Nhận diện & sửa lỗi mô hình	32/123 = 26%	cuối mỗi mô hình	lỗi lọt vào hồ sơ nộp	⚠ không có nguồn quy chuẩn

LOẠI B — DÙ PAIN TO NHẤT

122/123 người gặp, nhưng lời giải là computer vision hình học. Làm ầu thì phần AI chỉ còn là "upload rồi chờ" — **không có quyết định AI nào để soi 4 lớp chỗ khó.**

LOẠI C

Bằng chứng yếu nhất (26% so với 79,7%). Muốn bắt lỗi đúng thì nguồn sự thật phải là quy chuẩn xây dựng — không có bản kiểm chứng được, sẽ rơi thẳng vào lớp ④ bịa nguồn.

Gõ một câu. AI quyết định đủ tham số chưa.

Sinh viên kiến trúc đang có mô hình 3D dựng từ mặt bằng 2D · **gõ một câu tiếng Việt** mô tả chi tiết muốn sửa · **AI quyết định câu đó đã đủ tham số để thực thi hay còn thiếu** · trả về **mô hình đã cập nhật kèm thông số**, hoặc **đúng một câu hỏi làm rõ**.

AUTOMATION: CONDITIONAL — THEO COST-OF-ERROR

Dựng sai hình khối → user **thấy ngay và bấm Hoàn tác**, sửa rẻ → cho AI tự làm.

AI **tự đoán tham số user chưa nói** → con số bịa trông y hệt số thật → mang đi xuất hồ sơ → mất điểm đồ án, cắt sai vật tư, sửa đắt → **tuyệt đối không cho tự làm**.

DEMO 1 — CASE CHUẨN

"Thêm một cửa sổ rộng **1m2** ở tường phía tây phòng khách"

→ dựng luôn + bảng 4 tham số AI đã dùng + cảnh báo kiểm lại trước khi xuất hồ sơ

DEMO 2 — CASE CHỖ KHÓ

"thêm cửa đi rộng **0.4m** ở tường phía bắc phòng ngủ"

→ AI trả apply, nhưng **guard chặn**: cửa đi 0,4 m không ai đi lọt. **Không dựng gì**.

96,7% — nhưng con số đó không phải phần đáng kể nhất

Quality bar chốt từ lượt 1 và giữ nguyên: $\geq 85\%$ + 2 điều kiện cứng

80,0%

lượt 1 — 24/30
dưới bar

90,0%

lượt 2 — 27/30
vượt bar

90,0%

lượt 3 — D2 tụt 29/30
trượt điều kiện cứng

96,7%

lượt 4 — 29/30 · D2 30/30
đạt cả 2 điều kiện cứng

FAILURE ĐÁNG KỂ NHẤT — VÀ NÓ LÀ LỖI CỦA CHÍNH NHÓM

Lượt 3 nhóm sửa được case nguy hiểm nhất (model đọc "**tường nam**" thành **hướng Bắc** — cửa mọc sai mặt nhà, guard không bắt được vì N vẫn là giá trị hợp lệ). Nhưng chính bản sửa đó **làm vỡ điều kiện cứng**: guard chặn nhầm ở route *no_evidence*, nơi gọi tên phòng không tồn tại chính là nội dung câu trả lời.

Hai lần sửa thì một lần lỗi nằm ở guard nhóm tự viết, không phải ở model. Nhìn % thì cả hai lần đều bị bỏ sót — phải đọc từng case mới thấy.

Vòng validation

⚠ Slide này chỉ được trình bày sau khi đã chạy ≥ 5 phiên test thật — điền từ `validation/feedback-log.md`

QUOTE 1

[nguyên văn] — [tên/vai, willing user?]

QUOTE 2

[nguyên văn] — [tên/vai, willing user?]

THAY ĐỔI ĐÃ LÀM TỪ FEEDBACK

[thay đổi] → ghi vào spec.md §9 Changelog
hoặc: giữ nguyên vì [lý do có căn cứ]

GIẢ THUYẾT NHÓM MUỐN BỊ PHÁ

Nhóm tin route **clarify** (hỏi lại thay vì đoán) là tính năng. User có thể thấy nó là **phiên**. Nếu $\geq 3/5$ người phản nản bị hỏi lại quá nhiều → phải xem lại ranh giới conditional.

Ba việc, trở thẳng vào failure chưa xử

1 · Guard ngữ nghĩa cho mọi tham số, không riêng hướng. Cách sửa case "tường nam" — bắt model trích nguyên văn cụm chữ rồi map lại bằng code — mới áp cho `side`. Phải áp cho cả `room\_id` và `width\_m`, vì đó là loại lỗi tệ nhất: kết quả *trông đúng hoàn toàn*.

2 · Ổn định hoá case L4-02. Model lúc thì apply-rồi-bị-chặn, lúc thì tự hồi lại. Cùng một input mà hai hành vi thì user không tin được. Cần chốt: kích thước phí lý thì luôn hồi lại, và đưa luật đó vào cả prompt lẫn guard.

3 · Đưa cho 5 người thật dùng và đo lại. Cả bộ đo hiện tại là nhóm tự chấm nhóm. Chưa có một người ngoài nào chạm vào prototype.

BÀI HỌC LỚN NHẤT

Nhóm bắt đầu bằng giả định người dùng là **chủ hộ sắp sửa nhà**. Đọc 123 câu trả lời khảo sát thì không có **một** chủ hộ nào — toàn sinh viên kiến trúc và KTS. Và pain lớn nhất không phải "dựng 3D khó" mà là **"sửa đi sửa lại"**.

Nếu build trước rồi khảo sát sau, nhóm đã build đúng sản phẩm cho sai người.